

Microplásticos en el Río Paraná

Ciencia, Tecnología y Sociedad

2do Cuatrimestre 2019

Emily Denise Fischman

Licenciatura en Biotecnología

Comisión 2



UNSAM

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTÍN



1. Introducción.....	iii
2. Definiciones.....	iv
2.1. Río Paraná.....	iv
2.2. Microplásticos.....	v
3. Problema de los microplásticos en el mundo.....	v
3.1. Investigaciones hasta la fecha.....	v
3.2. La importancia de la intervención social: conciencia ambiental en Argentina y en países centrales.....	vii
3.3. Aspectos legales.....	vii
3.4. Aspectos culturales.....	viii
3.5. Posibles soluciones.....	ix
5. Conclusiones.....	ix
6. Bibliografía.....	xi

1. Introducción

El plástico es un polímero altamente resistente con una amplia variedad de aplicaciones gracias a la existencia de sus diferentes variantes y que puede ser producido a muy bajo costo en grandes cantidades. Emplearlos ha significado la creación de tecnologías y avances nunca antes imaginados. Es posible afirmar incluso, que gran parte de los equipos utilizados día a día contienen al menos un tipo de plástico, lo que demuestra su vital importancia en las sociedades.

Sin embargo, con el cambio de paradigma del consumismo desmedido sin dar importancia a la explotación ambiental, al nacimiento del movimiento ambientalista, lo que antes la industria veía como una gran ventaja, ahora se encuentra como un gran problema, prueba de que no todo avance científico es beneficioso desde cualquier aspecto en el que se lo analice, cualidad característica del paradigma posmoderno, que cuestiona la supuesta equivalencia entre progreso tecno-científico y el progreso social (Pardo, 2000). El plástico, al no poder degradarse en menos de 100 años, permanece en el ambiente contaminándolo, afectando al ecosistema y a la especie humana en gran medida.

El Río Paraná es una masa de agua que nace en Brasil y desemboca en el Río de la Plata, conectando así este país con Paraguay y Argentina, lo que lo vuelve una vía impulsora del comercio entre estos países, además de ser una de las principales fuentes de agua dulce en el mundo (Comisión Mixta del Río Paraná [COMIP], 2017).

En estudios recientes, se han encontrado microplásticos en éste (Bletter, 2019), plásticos de menos de 5mm de diámetro que pueden ser agregados a ciertos productos como cosméticos, pasta dental, entre otros, o bien deben su origen a plásticos de mayor tamaño que se han fragmentado por el paso del tiempo. Estos representan un grave problema para el ecosistema y uno potencial para la salud, ya que son ingeridos por la fauna marina que consumimos o bien ingresan al organismo humano por consumo directo. Estos se originan en los centros urbanos, y termina afectando a una gran variedad de

localidades, lo que demuestra que la contaminación ambiental local a la larga genera un problema global, convirtiéndose en uno de los peligros que forma la Sociedad Global que propone Beck (Beck, 2008).

Aún no se sabe con certeza los efectos que producen en la salud humana estas partículas. En este trabajo se comparará el avance de este tópico y la movilización ciudadana en Argentina con el caso de otros países centrales, para determinar si el estado de desarrollo de un país podría acelerar su resolución.

2. Definiciones

2.1. Río Paraná

El Río Paraná es un cuerpo de agua que nace en Brasil de la confluencia del Río Grande y el Río Paranaíba, corre hacia el sudoeste, donde demarca los límites entre Mato Grosso del Sur con los de São Paulo y Paraná hasta la ciudad de Salto del Guairá, donde se define la frontera entre Brasil y Paraguay y continúa hasta la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Finalmente, desemboca en el Río de La Plata, alcanzando en toda su extensión alrededor de 4000km (COMIP, 2017).

Se divide en tres cursos diferentes, el curso superior o Alto Paraná, que abarca desde su nacimiento hasta el Río Paraguay, en el que se han construido represas, el Paraná medio que comienza en la confluencia del Río Paraguay hasta la ciudad de Diamante, Entre Ríos, y el curso inferior que abarca desde Diamante hasta la confluencia con el Río Uruguay. Allí se inicia el Delta Paraná, que se encuentra entre las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos (COMIP, 2017).

Tiene una gran importancia económica y política ya que, además de ser uno de los ríos más grandes de Sudamérica, comunica la ciudad de Sao Paulo con el eje fluvial industrial Santa Fe-La Plata en el sur. Además, al estar vinculado con el Acuífero Guaraní, es una de las principales fuentes de agua dulce en el mundo (COMIP, 2017).

2.2. Microplásticos

Los microplásticos son plásticos de tamaños menores a 5mm de diametro, que pueden ser clasificados como primarios o secundarios dependiendo de su origen, siendo los primeros producidos en ese tamaño intencionalmente, por ejemplo, los que pueden ser encontrados en cosméticos o artículos de belleza, mientras que los secundarios son el resultado de la fragmentación de macroplásticos como bolsas, botellas o envases (Blettler, 2019).

3. Problema de los microplásticos en el mundo

3.1. Investigaciones hasta la fecha

Se han realizado diversas investigaciones acerca de la presencia de microplásticos en cuerpos de agua a lo largo del mundo. Por ejemplo, se han hallado estas partículas en el Río Rin, que comunica a Suiza, Lichtenstein, Austria, Alemania, Francia y Países Bajos, otorgándole gran importancia por ser una de las vías fluviales más utilizadas por la Unión Europea (Mani, 2019). También se han realizado estudios en Asia (Mai, 2019), como puede ser en el Río de las Perlas en China o en África, en el Lago de Bizerta, Túnez (Toumi, 2019), entre otros. Es difícil comparar los niveles de contaminación hallados en los estudios, ya que, al ser un tópico surgido recientemente, no existe un estándar establecido para su determinación y las unidades en las que se expresan varían. Aun así, el hallazgo de estas partículas mundialmente demuestra la relevancia de este problema a nivel global.

Además, puede ocurrir que los microplásticos sean ingeridos por los organismos acuáticos habitantes de los ecosistemas contaminados. En el caso de Argentina, se ha realizado una investigación en el Río Paraná para determinar qué porcentaje de peces pertenecientes a la especie comercial *Prochilodus lineatus*, comúnmente conocidos como sábalo, poseían microplásticos en su sistema digestivo, hallándose que en el 100% de los individuos (21 organismos) se encontraban este tipo de plásticos (Blettler, 2019).

Se ha estudiado en varias investigaciones los efectos que los microplásticos pueden tener en la salud de diferentes especies, como es el caso de *Ambassis dussumieri*, en la que se observó un decaimiento en su crecimiento y en las probabilidades de supervivencia (Naidoo, 2019). Con respecto a los sábalos, "(...) El principal efecto negativo de los plásticos en la salud de los peces es el bloqueo intestinal, la disminución de la reproducción y un debilitamiento general que los hace más vulnerables frente a los depredadores" (Rocha, 2019, parr.5).

Al no ser digeridos, los microplásticos pueden transportarse entre especies por medio de la ingesta, lo que no excluye a la especie humana. Además, pueden ingresar al organismo por consumo directo de agua contaminada.

Según la Organización Mundial de la Salud, los estudios parecieran indicar que estos no representan un riesgo para la salud humana, ya que, en las investigaciones realizadas hasta la fecha, las exposiciones a microplásticos en los experimentos son extremadamente altas e improbables. Sin embargo, también destaca el escaso conocimiento sobre el tema y la limitación de sus conclusiones, por lo que incita a investigar para llegar a conclusiones reales y promueve la reducción de residuos plásticos para evitar el agravamiento de la cuestión (Organización Mundial de la Salud, 2019).

Observando que este problema se extiende mundialmente, se manifiesta la teoría del riesgo mundial propuesta por Beck. Esta explica que las sociedades surgen por la existencia de riesgos, generalmente visualizando a algún actor externo como enemigo, que hacen que las personas deban trabajar en conjunto para poder afrontarlos. Sin embargo, dada la condición de desaparición de fronteras por la globalización, los riesgos terminan convirtiéndose en globales, lo que da origen a la Sociedad Global (Beck, 2008). Al cumplir el problema de los microplásticos con esta característica, se puede afirmar que es uno de los peligros globales actuales.

3.2. La importancia de la intervención social: conciencia ambiental en Argentina y en los países centrales

La presencia de microplásticos en ríos de todo el mundo se debe a la mala administración de desechos plásticos y a su frecuente uso y fabricación. Según palabras de Bletter, "La contaminación por residuos plásticos es consecuencia del bajo costo de producción de productos plásticos descartables y de su consumo masivo. Por lo tanto, hay aspectos sociales, culturales y económicos involucrados" (Rocha, 2019, parr.6). Siendo que puede analizarse desde diferentes perspectivas interdisciplinarias, representa un problema del campo CTS, ya que este analiza problemas complejos del mundo contemporáneo, combinando así miradas desde las ciencias sociales y las naturales. Es por ello que resulta oportuno estudiar las causas de esta contaminación.

3.3. Aspectos legales

En primer lugar, ante la ausencia de una ley de envases, estos son producidos y desechados de forma masiva, lo que aporta a la contaminación general. En otros países como por ejemplo varios pertenecientes a la Unión Europea, existen legislaciones de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que tienen como objetivo la disminución del consumo de recursos naturales, gestionando los productos de tal forma que sus residuos resultantes de su uso regresen a las manos del fabricante, logrando que pueda ser reutilizado como materia prima en el futuro, evitando así su desperdicio y contaminación del medio ambiente (Fernández Ortiz, 2018). La aplicación de una ley de naturaleza similar adaptada a las condiciones de nuestro país podría proporcionar mejoras a la situación de esta problemática.

Por lo tanto, se puede observar la falta de comunicación entre el Gobierno Argentino y los centros de investigación que constantemente demuestran las diversas problemáticas medioambientales, que demandan leyes para influir en el sistema productivo. Esto se debe a que, en el Triángulo de relaciones de Argentina, los vértices Gobierno, Infraestructura Científico-Tecnológica y Estructura Productiva, no se encuentran correctamente interconectados, lo que provoca una gran diversidad de problemas (Sábato, 1994).

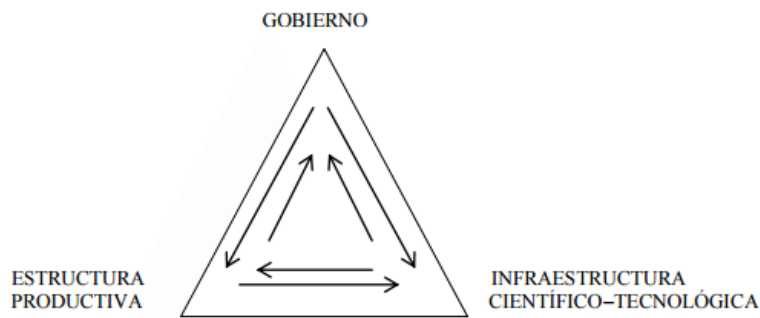


Figura 1: Triángulo de Sabato. Relación entre Gobierno, Estructura Productiva e Infraestructura Científico-Tecnológica (Sabato, 1994).

3.4. Aspectos culturales

Ya que el plástico hallado en los mares y ríos globalmente proviene del desecho y mal tratamiento de los residuos, se debe analizar las acciones culturales que previenen que esto ocurra o amortiguan de alguna forma su efecto. Una manera de evitar el depósito de plásticos en cuerpos de agua es mediante su reciclaje, proceso en el cual es convertido nuevamente en materia prima.

Comparando la cantidad de residuos plásticos reciclados en Argentina, 235.000 toneladas anuales (datos de 2014) (Ecoplas, 2017), con los de otros países (datos de 2016) (Parlamento Europeo, 2018), se puede observar el bajo nivel de conciencia ambiental existente en el país, comparando con la Unión Europea.

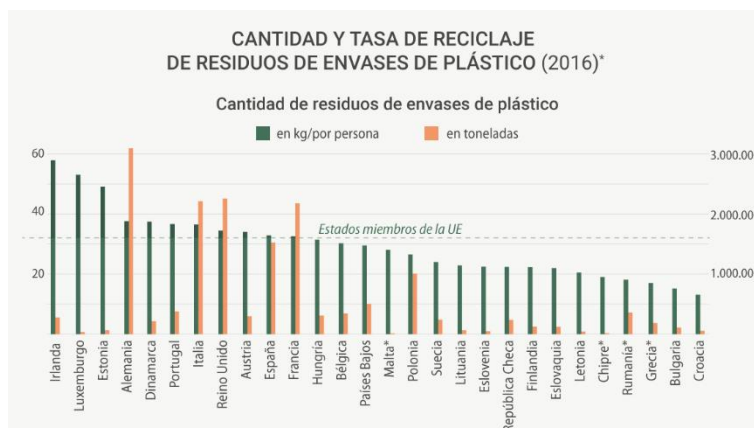


Figura 2: Cantidad y Tasa de Reciclaje de residuos de envases de plástico en diferentes países en 2016 (Parlamento Europeo, 2018).

Esto puede deberse a que se está dando una divulgación científica lineal, en la que los ciudadanos son meros receptores de información sobre la contaminación y no influyen en su entorno de diversas formas como separando los residuos, reciclando y evitando su uso en lo posible. Para alcanzar las metas de reducción de contaminación es necesario que los ciudadanos puedan participar e intervenir, que sean actores del proceso de transformación social, y para esto la divulgación debe darse de forma interactiva (Cerezo, 2005).

3.5. Posibles soluciones

A la fecha, no existen soluciones definitivas para acabar con la contaminación por microplásticos (Rocha, 2019). Por lo tanto, para evitar el agravamiento de este mismo, se tendría que generar un nivel de conciencia ambiental lo suficientemente grande como para evitar definitivamente el desecho de plásticos a los cuerpos de agua, ya sea no empleándolos por completo, reciclándolos para generar nueva materia prima u otorgándoles una nueva función.

Esto entonces, en otras palabras, quiere decir que tendría que cambiar el modelo de desarrollo teniendo en cuenta no solo aspectos económicos como lo hacían los modelos neoclásicos o los surgidos en el contexto Latinoamericano, sino que, este debería tener presente aspectos sociales y ecológicos (Garza, 2007).

4. Conclusiones

En general se observa una estrecha relación entre el desarrollo de un país y su nivel de conciencia ambiental. Sin embargo, no por ello el problema de los microplásticos deja de afectar al mundo de manera global, al igual que muchas otras cuestiones ambientales, lo que confirma la teoría de la globalización ecológica de Beck, los problemas ambientales de ciertos países afectan a todos (Beck, 2008).

El hecho de que todas las investigaciones sobre microplásticos referenciadas en este trabajo se hayan publicado este año demuestra el creciente interés por este tema debido a su importancia para llevar a cabo una

transformación social y productiva por el bien del medio ambiente. Sin embargo, aún es necesario seguir trabajando en la concientización por medio de la divulgación científica, de esta forma la población podrá influir en los temas de investigación hacia el desarrollo sustentable, que permita un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles para satisfacer sus necesidades sin comprometer a las generaciones futuras (Garza, 2007). Para que esto pueda darse, en primer lugar, se deberá implementar las interrelaciones entre los centros de investigación y el gobierno y estructura productiva, de tal forma que sus demandas sean atendidas como corresponde, algo que no sucede en Latinoamérica (Sábato 1994).

5. Bibliografía

- Beck, U. (2008) *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Barcelona: Paidós. Selección de la segunda parte “¿Qué significa la globalización? Dimensiones, controversias y definiciones.
- Bletter M., Garello N., Ginon L., Abrial E., Espinola L., Wantzen K. (2019) Massive plastic pollution in a mega-river of a developing country: Sediment deposition and ingestion by fish (*Prochilodus lineatus*). *Environmental Pollution*, 255(3) doi: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113348>
- Cerezo, J. (2005) “Participación Ciudadana y cultura científica”, Revista Arbor, ciencia pensamiento y cultura. Ed. 715. España, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 351-362.
- Comisión Mixta del Río Paraná. (2017) *La importancia del Río Paraná*. Recuperado de <https://www.comip.org.ar/el-rio-parana/> Fecha de recuperación: 13 de noviembre de 2019
- Ecoplas, Entidad técnica profesional especializada en plásticos y medio ambiente (2017). *Reciclado de Plásticos ¿Cuánto plástico se recicla?* Buenos Aires, Argentina. Recuperado de <https://ecoplas.org.ar/reciclado-de-plasticos-2/> Fecha de recuperación: 13 de noviembre de 2019
- Fernández Ortiz J., Eberz G. (2018) Estudio Regional sobre la figura REP en Latinoamérica en comparación con Alemania y España bajo el Marco Legal de la Unión Europea. *Grupo Diario Libre, Santo Domingo*. Recuperado de: <https://www.giz.de/en/downloads/giz2018-es-rep-dominicana.pdf> Fecha de recuperación: 14 de noviembre de 2019
- Gutiérrez Garza, E. (2007) “De las teorías de desarrollo al desarrollo sustentable. Historia de la construcción de un enfoque multidisciplinario”, Trayectorias, vol. IX, n° 25, septiembre-diciembre, 2007, Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

- Mai L., You S., He H., Bao L., Liu L., Zeng E. (2019) Riverine Microplastic Pollution in the Pearl River Delta, China: Are Modeled Estimates Accurate? *Environment Science and Technology*, 53(20), 11810-11817. doi: 10.1021/acs.est.9b04838
- Mani T., Primpke S., Lorenz C., Gerdts G., Burkhardt-Holm P. (2019) Microplastic Pollution in Benthic Midstream Sediments of the Rhine River. *Environment Science and Technology*, 53(10), 6053-6062. doi: 10.1021/acs.est.9b01363
- Naidoo T., Glassom D. (2019) Decreased growth and survival in small juvenile fish, after chronic exposure to environmentally relevant concentrations of microplastic. *Marine Pollution Bulletin*, (145), 254-259. doi: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.02.037>
- Organización Mundial de la Salud (2019), *WHO calls for more research into microplastics and a crackdown on plastic pollution*. Geneva, Suiza. Recuperado de: <https://www.who.int/news-room/detail/22-08-2019-who-calls-for-more-research-into-microplastics-and-a-crackdown-on-plastic-pollution> Fecha de recuperación: 15 de noviembre de 2019
- Pardo, R. (2000) “*Verdad e historicidad. El conocimiento científico y sus fracturas*”, en Díaz E. (ed) *La posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad*. Buenos Aires, Biblos.
- Parlamento Europeo (2018). *Reciclaje y residuos de plástico en la UE: hechos y cifras*. Recuperado de: <https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20181212STO21610/reciclaje-y-residuos-de-plastico-en-la-ue-hechos-y-cifras> Fecha de recuperación: 13 de noviembre de 2019
- Rocha, L (2019) *Alerta por los "niveles alarmantes" de contaminación por plásticos en el río Paraná*. Infobae. Recuperado de <https://www.infobae.com/sociedad/2019/04/20/alerta-por-los-niveles-alarmantes-de-contaminacion-por-plasticos-en-el-rio-parana/> Fecha de recuperación: 13 de noviembre de 2019

Sábato, J. y Botana, N. (1994) "La ciencia y la tecnología en el desarrollo de América Latina", en Redes 2. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina.